



LOGÍSTICA – MATERIAIS E ARMAZENAMENTO

AULA 6



Profª Rosinda Angela da Silva

CONVERSA INICIAL

Caros(as) alunos(as), sejam bem-vindos(as)! Já trilhamos um longo caminho na construção do conhecimento por meio dos estudos dos diversos temas que foram apresentados até o momento. No entanto, ainda temos importantes assuntos a serem tratados no contexto da armazenagem, por isso o objetivo desta aula é discutir sobre o papel da tecnologia e suas aplicações no contexto da armazenagem.

Para atingirmos este objetivo, estudaremos sobre a tecnologia da informação na armazenagem; a automação das operações; as etiquetas de radiofrequência RFID (*Radio Frequency IDentification*); o sistema de gestão de armazéns WMS (*Warehouse Management System*) e os indicadores.

Bons estudos!

CONTEXTUALIZANDO

Estamos na Era 4.0, a qual é entendida como a integração dos humanos com as máquinas nos mais diferentes segmentos. A grande quantidade de dados disponíveis, as novas tecnologias que têm sido desenvolvidas nos últimos anos, a conectividade e a Inteligência Artificial, entre tantos outros recursos, têm possibilitado que muitas atividades sejam programadas pelo ser humano, mas realizadas por máquinas e equipamentos interconectados.

Essa nova condição já faz parte da realidade das indústrias de transformação (aeronáutica, automobilística, alimentícia, moveleira, calçadista, decoração, entre outros) que utilizam a tecnologia e automação em abundância para acelerar processos produtivos, reduzindo desperdícios e aumentando a produtividade.

A Era 4.0 também chegou aos varejistas que atuam tanto em lojas físicas como virtuais e que necessitam desenvolver mecanismos que aceleram não somente a compra, mas também a entrega. E é aí que a Era 4.0 entra na armazenagem e exige o uso intenso de tecnologia da informação e da comunicação. Podemos perceber, ainda, o impacto nos serviços, como: hotelaria, entretenimento, manutenção industrial, serviços públicos e outros. Além disso, essa condição também está em ascensão no cotidiano das pessoas,



como acionamento e controle por voz, reconhecimento fácil, uso na medicina, nos estudos, entre tantos outros.

Diante desse contexto, entendemos que a tecnologia já faz parte e fará cada vez mais parte das nossas rotinas, principalmente nos ambientes de trabalho. Assim, considerando que o foco da disciplina é armazenagem, conheceremos alguns elementos pertinentes que já fazem parte da realidade dos armazéns.

TEMA 1 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ARMAZENAGEM

O avanço da tecnologia chegou em várias áreas, inclusive na armazenagem, que na atualidade tem como objetivo servir de suporte à estratégia das empresas de atendimento rápido ao cliente. Devido a isso, serão apresentados alguns elementos essenciais sobre a tecnologia da informação e seu uso na maximização dos recursos do armazém. Embora nem todos os armazéns possuem tais recursos ainda, é importante que o profissional de logística os conheça e sempre pesquise sobre as novidades que surgem no segmento de tecnologia da informação aplicável à logística e, consequentemente, à armazenagem.

1.1 Sistema de Informação Logística

A logística traz competitividade às empresas quando consegue processar grandes volumes de dados de forma rápida, transformando-os em informações úteis para as tomadas de decisões. Isso exige tecnologia e conhecimento dos colaboradores, o que torna importante conhecer o funcionamento de um Sistema de Informação Logística (SIL). No entanto, é mais conhecido pela sigla em inglês *LIS – Logistic Information Systems*, o qual será utilizado neste material.

Seleme e De Paula (2019, p. 297) explicam que o LIS deve incorporar as características de princípios de sistemas de informação logística que apoiem o planejamento das operações da empresa. E Bowersox e Closs (2010, p. 176) contribuem afirmando que “os sistemas de informações logísticas são a interligação das atividades logísticas para criar um processo integrado. A integração baseia-se em quatro níveis de funcionalidade: sistemas

transacionais, controle gerencial, análise de decisão e planejamento estratégico”, conforme Figura 1.

Figura 1 – Funcionalidades da informação



Fonte: Elaborado com base em Bowersox & Closs, 2010.

A pirâmide apresenta as bases de dados que serão os inputs para que o LIS possa gerar informações aos gestores. Observe que na base da pirâmide, onde temos o sistema transacional, é onde ocorrem as operações rotineiras de armazenagem. O LIS necessitará que esse módulo disponibilize, de forma ágil, dados atualizados e fidedignos para que possam ser captados e transformados para alimentar o módulo de Controle Gerencial. Já pensou como os gestores podem analisar dados que não estão de acordo com a realidade do armazém? Isso ocorre mais frequentemente do que deveria, principalmente se o armazém



ainda possui metodologias manuais de captação como registros em papéis, utilização de planilhas simples, inserção manual de dados por parte dos colaboradores, entre outros.

O controle gerencial trata da mensuração de desempenho das operações ocorridas no armazém por meio dos indicadores aplicados no armazém. Trataremos de indicadores em tema posterior nesta aula. A partir dos resultados obtidos nesta fase, criam-se subsídios para a análise de tomada de decisão.

Na esfera da análise de decisão, os gestores novamente necessitam de informações fiéis à realidade da empresa, para que possam identificar quais as alternativas estão disponíveis para configuração de redes, roteamento, entre outros, e avaliar aquelas que possam trazer resultados efetivos para a empresa.

Já no nível estratégico, os gestores tomarão decisões mais voltadas ao futuro da empresa e suas operações. Nesse sentido, os módulos de sistemas utilizados por eles precisam trazer os dados já transformados em informações para que eles tenham a visão global do negócio e possam tomar decisões e desenhar estratégias compatíveis com essa realidade.

A partir dessa rápida análise da pirâmide da Figura 1, tem-se que a logística exige que um LIS atenda às suas necessidades de informações desde a base operacional até o planejamento estratégico do negócio. Para que isso se torne realidade, segundo Seleme e De Paula (2019), é preciso que esse sistema atenda aos seguintes princípios:

- disponibilidade da informação, sempre que necessária;
- precisão, visando garantir a veracidade das informações;
- atualização em tempo hábil, para servir de input para decisões;
- LIS baseado em exceções, onde o gerenciamento e o controle são feitos na exceção, e não na regra;
- flexibilidade, que possibilite que a informação seja apresentada de várias formas, atendendo vários cenários;
- formato adequado, que atenda às necessidades dos usuários e que permita a consulta em diferentes recursos tecnológicos.

Como a área de logística tem recebido considerável aporte de tecnologia nos últimos anos, as empresas que desenvolvem os sistemas integrados já têm contemplado esses princípios em seus projetos, mas é sempre bom verificar se



o que está sendo entregue em termos de sistema atende, no mínimo, estas características.

Segundo Banzato (2005), as soluções de tecnologia da informação aplicadas à logística, geralmente atendem as premissas do:

- Planejamento: com *softwares* especializados em gerar a previsão de vendas, previsão de demanda, distribuição otimizada, gestão do relacionamento seja com clientes ou fornecedores, entre outros.
- Execução: neste caso, com *softwares* que suportam as atividades do armazém, como o WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazéns) e o TMS (Sistema de Gerenciamento de Transportes).
- Comunicação: recursos utilizados para transmitir informações como código de barras, QRCode, leitores a *laser*, radiofrequência, entre outros.
- Controle: geralmente realizado por meio de indicadores; para isso, é possível utilizar sistemas como Sistema de Informações Executivas (EIS) e o Sistema de Suporte às Decisões (DSS).
- Concepção: neste caso, todos os *softwares* que auxiliam a criar produtos, roteiros, *layouts*, simuladores, entre outros.

E como benefícios esperados no uso da tecnologia da informação no armazém, alguns são:

- rapidez na coleta de dados;
- agilidade no atendimento ao cliente;
- informações atualizadas e confiáveis;
- aumento da produtividade dos colaboradores;
- melhoria no controle por meio dos indicadores;
- redução de erros humanos na inserção de dados nos sistemas, entre outros.

Diante disso, é possível perceber que a tecnologia da informação, quando corretamente aplicada na armazenagem, bem como na logística como um todo, é uma aliada importante na gestão eficiente.

TEMA 2 – AUTOMAÇÃO DAS OPERAÇÕES: ARMAZÉM INTELIGENTE

No início desta aula, foi comentado que a era 4.0 também havia chegado na armazenagem, o que é uma realidade. Diante disso, muitas operações que



antes eram realizadas manualmente, na atualidade são (ou podem ser) automatizadas. E você, sabe o que é automação?

Segundo Lamb (2015, p. 2), “é o uso de comandos lógicos programáveis e de equipamentos mecanizados para substituir as atividades manuais que envolvem tomadas de decisão e comandos-respostas de seres humanos”. O autor ainda comenta que o termo foi criado por um engenheiro da Ford Motor Co., na década de 1940, e passou a ser utilizado para representar o agrupamento de vários sistemas com ações e controles automáticos, os quais substituem o esforço humano.

No primeiro momento, a automação dos processos parece a solução para todas as dores da armazenagem, mas não é bem assim. É consenso entre especialistas que é preciso buscar equilíbrio entre as operações que podem ser realizadas manualmente e aquelas que podem e precisam ser automatizadas. O que significa dizer: decidir pautado em fatos e dados e ter bom senso. Diante disso, alguns elementos essenciais para compreender a automação de um armazém precisam ser apresentados.

2.1 Automação das operações

Será que um armazém, para ser eficiente, precisa ser totalmente automatizado? A resposta é “não necessariamente”, pois depende muito do tipo de operação que o armazém realiza, o tipo de produto e o coeficiente de tecnologia já instalada e utilizada por seus operadores.

Esse assunto precisa ser avaliado criticamente antes mesmo de iniciar um projeto de automação, porque não é fácil, tampouco barato, automatizar totalmente um armazém. Algumas das operações comumente automatizadas nos armazéns são:

- Movimentação e manuseio de materiais: a operação tem como objetivo abastecer as estações de produção e movimentar os materiais em depósito dos varejistas ou importadores. Segundo Filippo Filho (2014, p. 91), a automação pode ser realizada por meio de robôs industriais, veículos guiados automaticamente (AGV – *Automated Guide Vehicles*), esteiras automatizadas, sistemas de triagem e identificação de materiais, entre outros, conforme figuras 2 e 3.

Figura 2 – Modelo de AVG



Créditos: Phonlamai Photo/Shutterstock.

Figura 3 – Robô no armazém



Créditos: Phonlamai Photo/Shutterstock.

Guarda ou retirada de produtos dos sistemas porta-pallets: neste caso, utiliza-se o Sistemas Automáticos de Armazenamento e Recuperação – em inglês *Automated Storage and Retrieval Systems* – ASRS. De acordo com Fillipo Filho (2014, p. 91), as funções do ASRS são: “recebimento, identificação e triagem, despacho para armazenamento, colocação na posição de armazenamento, recuperação do local de armazenamento, despacho e registro das atividades. O ASRS procura realizar a maior parte dessas funções

automaticamente, sem a intervenção humana”. As figuras 4 e 5 trazem exemplos:

Figura 4 – Estrutura porta-pallet para transelevadores



Créditos: Baloncici/Shutterstock.

Figura 5 – Robô operador



Créditos: Alexander Softog/Shutterstock.

- Embalagem ou reembalagem de produtos: realizada através de esteiras rolantes que embalam na quantidade exata, pesam, lacram e movimentam produtos até o ponto final da operação. A Figura 6 apresenta um modelo conceitual.

Figura 6 – Embalagem automatizada



Créditos: DedMityay/Shutterstock.

- Montagem de pedidos: neste caso, os robôs entram em ação como solução de automação tanto para retirar o produto do estoque, como para colocá-lo em uma embalagem (caixa, envelope, tambor e outros), fechar a embalagem, etiquetar, entre outros. Observe o modelo conceitual da Figura 7.

Figura 7 – Robô embalando produtos



Créditos: Chesky/Shutterstock.



Os recursos apresentados não são os únicos utilizados na automatização das operações. Nem todos os armazéns conseguem investir, mas se apresentam como possibilidades para a automação.

2.2 Construindo um armazém inteligente

Possuir um armazém inteligente certamente é o anseio de muitas organizações, mas é preciso compreender que ele é construído gradualmente de acordo com a maturidade dos recursos tecnológicos que a empresa já possui e também, o capital que pretende investir para isso.

Em relação ao fato de ser construído gradualmente, os especialistas de logística concordam que não há como propor automatizar um armazém de uma hora para outra, se a empresa ainda não utiliza sistemas integrados como WMS, por exemplo. A automatização, que parece no primeiro momento ser a solução para todos os males do armazém, pode se tornar um grande problema a ser resolvido.

Não é só de tecnologia que se constrói um armazém inteligente, pois outros elementos fundamentais fazem parte deste escopo, tais como:

- Construção do armazém: na atualidade, há padrões internacionais de construções sustentáveis também para os armazéns como a certificação LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design* – Liderança em Energia e Design Ambiental). O projeto do armazém deve contemplar soluções para o aproveitamento dos recursos como água, energia, redução da geração de resíduos, uso de materiais sustentáveis, estação de tratamento de esgoto, entre outros.
- Layout do armazém: como já estudamos o *layout* do armazém é peça fundamental para trazer produtividade para a operação. Assim, um armazém, para ser considerado inteligente, precisa contemplar os princípios para o estabelecimento do layout, visando o aproveitamento eficiente dos espaços, a segurança dos colaboradores e a integridade dos produtos.
- Equipamentos adequados: para que o armazém seja considerado inteligente terá que ter certo grau de automação, até para trazer rapidez para o fluxo das operações. Nesse sentido, terá que ser realizada uma



análise crítica de quais equipamentos são necessários para atender às demandas do armazém. Note que um armazém para produtos congelados ou refrigerados certamente terá exigência que um armazém de carga seca e fracionada não terá.

- Utilização máxima da cubagem: já estudamos que o espaço é um recurso escasso e caro dentro de um armazém. Assim, quanto mais eficiente for a utilização dele, mais próximo de ser considerado inteligente ele estará.
- Conectividade: para que a conexão entre as máquinas ocorra, é preciso ter uma rede robusta, como a de 5G, para efetivamente tornar o armazém (pode ser a fábrica também) conectado.
- Sistemas integrados das operações: para integrar as operações, será necessário o investimento em sistemas informatizados para a gestão. Não há possibilidade de um armazém inteligente ser gerenciado com planilhas eletrônicas, assim, investimentos em *softwares* também serão necessários.
- Profissionais capacitados: um dos elementos mais importantes para este contexto é a qualificação dos operadores, pois não faz sentido investir na infraestrutura física e tecnológica se o fator humano não estiver devidamente preparado para isso.

Além dos elementos apresentados, temos ainda a Inteligência Artificial, internet das coisas, armazenagem em nuvem, entre tantos outros que já fazem parte do contexto da armazenagem. Assim, compete às empresas incluírem, em seus planejamentos estratégicos, a automatização de seus armazéns e a transformação necessária para torná-los inteligentes.

TEMA 3 – ETIQUETAS DE RADIOFREQUÊNCIA (RFID)

As etiquetas de RFID – *Radiofrequency IDentification* capturam os dados dos produtos através das etiquetas eletrônicas por meio da radiofrequência.

Segundo o site *Infochannel* (2021),

RFID se refere à Identificação por radiofrequência, uma técnica onde ondas de rádio emitidas pelos leitores RFID, através de antenas, atingem etiquetas inteligentes, as TAGs, que por sua vez respondem informando um número único. Esse número é denominado *EPC* – Código Eletrônico do Produto, padronizado pela GS1. Algo similar à leitura de um código de barras, mas sem a necessidade de um campo visual direto com o produto. É um processo muito mais rápido e que

pode identificar nos sistemas automatizados grandes volumes de uma única vez.

A tecnologia RFID não é recente, uma vez que foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial para solucionar um problema inusitado: o fogo amigo. Embora a tecnologia seja conhecida desde então, levou algum tempo para fazer parte dos recursos tecnológicos utilizados pelas organizações e o motivo é o custo. Como costuma ser uma solução bem mais cara do que os códigos de barras, o RFID tem sido utilizado para produtos de alto valor agregado e, mais recentemente, também em prestação de serviço e eventos. Observe alguns exemplos de aplicação (figuras 8, 9, 10, 11 e 12):

Figura 8 – RFID no rebanho



Créditos: Scharfsinn/Shutterstock.

Figura 9 – RFID no estacionamento



Créditos: Narin Eungsuwat/Shutterstock.

Figuras 10, 11 e 12 – RFID em pagamento, em eventos e em residências



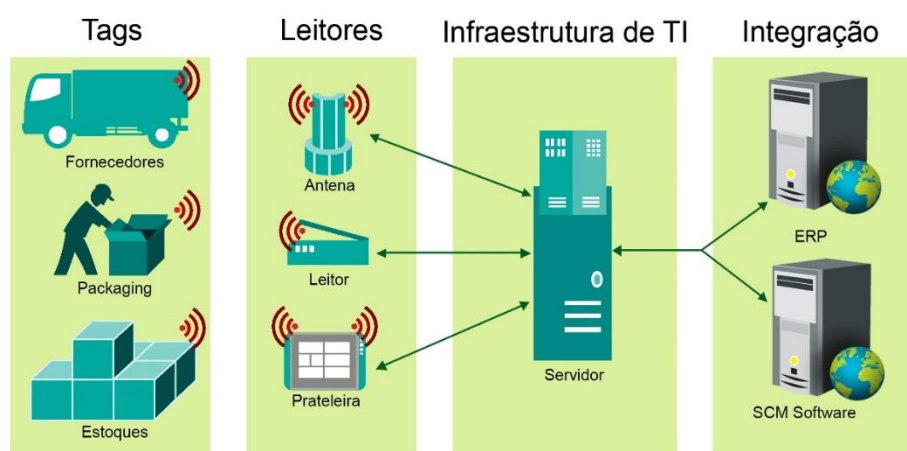
Créditos: Chaay_Tee; LaKirr; Jovan Svorcan/Shutterstock.

Pelas imagens, percebe-se que o RFID já vem sendo utilizado de longa data em diferentes segmentos, mas na logística, inclusive na armazenagem, somente recentemente a tecnologia foi adotada. Já sabemos que isso ocorreu devido aos custos, mas que na atualidade está cada vez mais acessível os recursos necessários para o seu funcionamento.

3.1 Funcionamento do RFID

Para que seja possível utilizar a tecnologia de RFID, não é tão simples quanto imprimir um código de barras no produto ou em sua embalagem. A Figura 13 traz os recursos necessários.

Figura 13 – Arquitetura de funcionamento



Crédito: Elias Aleixo.



Na condição de armazenagem, geralmente trabalha-se com embalagem *master*, *pallets*, contêineres, entre outros. Então, é preciso providenciar etiquetas, as quais contêm um código numérico para essa embalagem com todas as informações inerentes ao produto. As etiquetas são “lidas” ou identificadas ao passar pelas respectivas antenas, onde a informação capturada por meio do sinal de rádio é encaminhada ao servidor e na sequência, para os sistemas responsáveis pela integração delas.

Este fluxo propicia um monitoramento do produto por toda a cadeia de abastecimento e é bidirecional, ou seja, a informação parte da etiqueta do produto para o sistema e do sistema, para a etiqueta do produto. Assim, cada vez que o produto se movimenta, as informações são atualizadas para todas as partes interessadas que façam parte do processo.

TEMA 4 – WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS)

Como estudamos no Tema 2, não há como pensar em automatizar um armazém se ele não tem nem um sistema de gestão adequado de suas operações. Esse sistema é o *Warehouse Management System* – WMS, que foi traduzido como Sistema de Gestão de Armazéns.

Leite (2021, p. 26) corrobora quando explica que

tratar um grande número de variáveis ao mesmo tempo e ter assertividade nas decisões são dois fatores essenciais em uma operação industrial ou na gestão de Warehouse. A utilização de tecnologias, como simulação e otimização, torna a gestão de armazéns muito mais fácil, em cenários que possibilitam um processo de decisão mais objetivo e baseado em dados.

Os gestores de logística precisam ter claro que as operações dos armazéns também exigem rapidez e coerência no processo decisório porque na prática, quando o produto está no armazém, ele já está bem próximo do cliente da empresa. Além disso, considerando que o segmento de armazenagem tem diversas tecnologias à sua disposição, é preciso aprender a usá-las com o foco de melhorar a performance do armazém.

4.1 Conhecendo o WMS

Um gerenciamento adequado dos estoques da empresa exige um bom sistema de gestão, papel este cumprido pelo WMS. Sendo assim, podemos

entender que o WMS é responsável pela otimização de todas as “atividades operacionais (fluxo de materiais) e administrativas (fluxo de informações) dentro do processo de armazenagem, incluindo recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos, inventário, entre outros” (Banzato, 2005, p. 53).

Observe, na descrição do autor, que é um renomado especialista em armazenagem do IMAM (comentamos no início da disciplina), que o WMS comporta apenas parte das operações de um armazém. Algumas destas operações estão no Quadro 1.

Quadro 1 – Principais funcionalidades de um WMS

Atividade	Descrição
Recebimento	Permite o recebimento antecipado de informações dos fornecedores sobre o faturamento
Guarda	Aponta o endereço correto para o item
Contagem cíclica	Convoca colaboradores para realizar inventários rotativos
Separação	Permite a separação do sistema porta pallet diretamente para a doca ou para a área de montagem de pedido
Gerenciamento de tarefas	Controla todas as tarefas que foram cadastradas no sistema
Qualidade assegurada	O registro do item no sistema contempla toda sua trajetória no armazém, recebimento, inspeção, liberação, entre outros
Ressuprimento	O sistema controla o endereçamento do item, assim o sistema permite trabalhar com os estoques médios diários
Embalagem	Calcula a quantidade de embalagens necessárias por tipo de produto
Oportunidades para <i>cross-docking</i>	Como o sistema cadastra as docas de recebimento e expedição, colaboradores, empilhadeiras e tempo de execução da tarefa, permite usar o espaço como <i>cross-docking</i>
Controle de estoque	Envia as saídas de estoque para o módulo de controle de estoque
Gerenciamento do trabalho do pedido	O sistema é capaz de escolher o endereçamento do item de acordo com o endereço de retirada dele, otimizando o trabalho do operador
Expedição	O sistema envia a informação para a expedição de que os produtos já foram baixados do estoque e já podem ser faturados.

Fonte: Elaborado com base em Opentech, 2021.

Note que as operações citadas no Quadro 1, bem como qualquer outra necessária, somente serão comandadas pelo WMS se estiverem devidamente parametrizadas no *software*. Por isso, é importante compreender a rotina do armazém para que a parametrização atenda às reais necessidades do negócio.

4.2 Benefícios no uso do WMS

O uso de um WMS que foi devidamente implementado e os usuários foram adequadamente capacitados traz benefícios para o armazém, que segundo o site da Opentech (2021), seus principais estão no Quadro 2.

Quadro 2 – Vantagens do WMS

Maior controle de portaria e gestão do estoque.	Melhoria no recebimento e conferência das cargas.
Facilidade no registro e etiquetagem das mercadorias.	Aprimoramento na gestão operacional e no fluxo das informações administrativas.
Emissão da documentação e notas fiscais.	Controle aprimorado do inventário de estoque.
Agilidade na separação, embalagem, carregamento e expedição.	Assertividade nos envios, prazos e endereçamento das mercadorias.
Menor risco de perdas e prejuízos, ganhos em eficiência e redução de custos.	Maior controle de dados (validade, número de lote, tipo de embalagem, entre outros).
Configuração dos controles conforme as demandas da empresa.	Mais precisão em informações sobre disponibilidade de estoque e prazos de entrega.
Aumento no nível do serviço e satisfação do cliente.	Possibilidade de implantação de serviços como <i>same-day delivery</i> (entregas em 24h) e cross docking (interface entre as docas).
Conferência de estoques com leitor de códigos.	Geração de relatórios gerenciais.
Melhor organização e otimização do espaço físico.	Ganhos em agilidade e produtividade.

Fonte: Elaborado com base em Tadeu et al., 2010.

Para que os armazéns que instalam WMS se beneficiem de tudo isso e mais as inovações e atualizações que o *software* receba, é preciso investir em *hardwares* adequados e na capacitação constante do time de trabalho. Compete ao gestor de logística se manter atento às necessidades de qualificação da mão de obra, bem como o acompanhamento se todos estão utilizando todos os recursos que um WMS disponibiliza. Infelizmente, ainda é comum saber de casos que investiram em sistemas de ponta e os colaboradores somente utilizam o “básico”. É preciso estimular que os profissionais do armazém se mantenham atualizados e explorem tudo o que o sistema possa oferecer.

TEMA 5 – INDICADORES DA ARMAZENAGEM

Como nos demais setores da organização, o uso de indicadores é uma exigência na atual gestão dos negócios para direcionar as tomadas de decisões,



por isso é importante discutirmos este assunto aqui. E você sabe o que é um indicador de desempenho?

Em uma consulta rápida na internet, certamente você encontrará diversas definições, mas nesta disciplina utilizaremos o conceito de Paladini (2011, p. 27), que diz “são mecanismos de avaliação formulados em bases mensuráveis, ou seja, são expressos de forma quantitativa”. Os indicadores têm como objetivo apontar se as ações realizadas pela empresa estão atingindo as metas estabelecidas no planejamento.

A definição de quais e quantos indicadores utilizar é uma decisão crítica e deve ser realizada em conjunto entre os setores que impactam ou são impactados pelos resultados obtidos por ele. Por exemplo, o indicador de giro de estoque está apontando que ocorreram apenas 3 giros de determinado produto em um ano, o que é um resultado insatisfatório. A qual setor compete resolver isso? O setor de *marketing*, que promove o produto? O setor de vendas que negocia o produto? O setor de armazenagem que o mantém sob guarda? Ou outro?

Podemos concluir que este é um problema a ser resolvido em conjunto, certo? Talvez exija uma ação de *marketing* para colocar o produto em evidência, um esforço da equipe de vendas para oferecer o produto ao cliente com mais frequência e até da armazenagem para mantê-lo nas melhores condições possíveis. Então, se a resolução envolve mais de um setor, a implementação também deve fazer. Discutiremos agora como estabelecer os indicadores nos processos.

5.1 Estabelecendo indicadores

Para o processo de logística, é possível estabelecer mais de uma centena de indicadores, mas pode ter certeza de que nem todos são úteis para todas as empresas. Então, o primeiro passo para defini-los é compreender o contexto da empresa e do processo. Ainda neste contexto inicial, é importante determinar “o que eu preciso que esse indicador mostre?”.

A partir da resposta dessa pergunta, o gestor da ação (ou os gestores) podem seguir na tarefa de determinar quais os indicadores serão utilizados pelos processos. Paladini (2011) contribui explicando que um indicador precisa ser mensurável e que expressam resultados de ações práticas realizadas. Por isso,



é importante que os indicadores contenham algumas características básicas, como, por exemplo, as que estão descritas no Quadro 3.

Quadro 3 – Características básicas dos indicadores de desempenho

Características	Descrição
Objetividade	Expressar de forma simples e direta a que se refere a avaliação.
Clareza	Precisam ser compreensíveis por todos na empresa.
Precisão	Não propicia dupla interpretação e todos os entendem da mesma forma.
Viabilidade	Devem requerer informações ou procedimentos disponíveis agora e não no futuro.
Representatividade	Expressar o que ocorre na situação em que são aplicados.
Visualização	Devem garantir imediata visualização do processo sob avaliação, por isso os gráficos são comumente utilizados.
Ajuste	Devem ser adaptados à realidade da organização.
Unicidade	Não podem ser usados de forma diferenciada em situações similares.
Alcance	Priorizam o processo que os gerou, com ênfase nas causas e não nos efeitos.
Resultados	Expressam resultados obtidos efetivamente e não nos projetos, planos ou metas para o futuro.

Fonte: Elaborado com base em Paladini, 2011.

Além dessas características, podem ter outras que podem ser utilizadas também, dependendo da realidade da organização e do processo avaliado. E será que, na armazenagem, o uso de indicadores também é importante? Discutiremos sobre este assunto a seguir.

5.2 Indicadores na armazenagem

Como estudamos nesta disciplina, um armazém possui diversas operações realizadas diariamente e que precisam gerar resultados previamente estipulados. Assim, por meio dos indicadores, é possível identificar e monitorar o atingimento proposto para cada uma delas, pois eles apresentam um “retrato” da situação ocorrida no período analisado.

Seleme e De Paula (2019) trazem os indicadores comumente utilizados na armazenagem divididos em quatro grandes grupos: custo; qualidade; produtividade e tempo. Alguns deles serão apresentados no Quadro 4.

Quadro 4 – Indicadores da armazenagem

Custo	Qualidade
Custos de inventário: Custos de manter o inventário no armazém	Acuracidade da entrega: % de ordens entregues sem incidentes (produto certo na qualidade certa para o cliente certo)
Custo de processamento de ordem: Custo total de processamento de ordens no armazém (escritório + pessoal) pelo número de ordens	Entregas no prazo: % de ordens recebidas antes ou no prazo pelo cliente
Custo de mão de obra: Custo do pessoal envolvido nas operações do armazém (salário + encargos + outros)	Perfect Order: % de ordens entregues no prazo, sem danos e com documentação correta
Custo de manutenção: Custos com manutenção dos equipamentos ou manutenção do armazém	Satisfação do cliente: Número de reclamações de cliente sobre aspectos logísticos pelo número de ordens
Produtividade	Tempo
Eficiência do trabalho: Proporção do número de itens manuseados pela quantidade de horas gastas para manusear esses itens	Tempo de recebimento: Tempo de descarga
Produtividade no recebimento: Número de veículos descarregados por hora	Tempo de entrega: Tempo total de distribuição por total de pedidos distribuídos
Produtividade do reabastecimento: Número total de <i>pallets</i> movidos por hora.	Tempo de carregamento: Tempo para carregar um caminhão por total de pedidos carregados
Produtividade da entrega: Número total de pedidos entregues por hora	Prazo de entrega da ordem: Tempo de entrega da ordem do cliente à aceitação pelo cliente

Fonte: Elaborado com base em Seleme e De Paula, 2019.

O uso de indicadores é essencial para o gerenciamento, mas não adianta fazer uma grande ação para implementar indicadores, se as pessoas envolvidas não sabem como coletar os dados, não sabem analisar os resultados e não tomam ação nenhuma. A qualificação dos colaboradores para a coleta dos dados, para análise dos resultados obtidos e a construção de um plano de ação para melhorar os resultados insatisfatórios deve ser realizada continuamente para garantir o sucesso do uso de indicadores.

TROCANDO IDEIAS

Se você já está no mercado de trabalho, certamente já teve contato com indicadores dos processos. O setor que você atua tem indicadores próprios? Você os compreende? Você sabe o que precisa fazer para auxiliar o seu



departamento a atingi-lo? Acesse o fórum da disciplina e compartilhe suas experiências com seus colegas de turma.

NA PRÁTICA

Leia o artigo “Implantação da tecnologia RFID no processo produtivo da Lupo”. Disponível em: <<https://www.gs1br.org/conteudo/cases/Paginas/Lupo.aspx>>. Acesso em: 14 mar. 2022. Após a leitura do artigo e do material da aula, construa o fluxo com os principais passos seguidos pela Lupo para a implantação das etiquetas RFID. Depois disso, responda: qual fator foi somente citado no artigo e é essencial para o sucesso deste projeto?

Você encontra a resolução na videoaula.

FINALIZANDO

Esta aula foi dedicada aos estudos da tecnologia aplicada à armazenagem, tanto da informação que é crucial para o gerenciamento efetivo do armazém quanto das máquinas e equipamentos com automação. Estudamos também sobre as etiquetas de RFID, as quais são utilizadas em diferentes contextos e agora também na logística, e sobre o WMS, um importante recurso para gerenciar adequadamente um armazém.

Finalizamos os temas com a apresentação dos indicadores como instrumentos essenciais para avaliar se tudo aquilo que estamos fazendo dentro do armazém está fazendo com sejam atingidas as metas estabelecidas na fase do planejamento das operações. Diante disso, entendemos que atingimos o objetivo proposto para esta aula, que era estudar sobre a tecnologia da informação na armazenagem.

Neste ponto, finalizamos os estudos dos temas previstos para a disciplina, mas agora é com você! Continue pesquisando sobre o assunto e tente aplicar os conhecimentos adquiridos sempre que tiver oportunidade.

Boas energias e até a próxima oportunidade!

REFERÊNCIAS

BANZATO, E. **Tecnologia da informação aplicada à logística**. São Paulo: IMAM, 2005.

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. **Logística empresarial**: o processo de integração da cadeia de suprimentos. São Paulo: Atlas, 2011.

INFORCHANNEL. **Correios utiliza tecnologia RFID com Padrão GS1 para rastrear cargas e malotes**. Disponível em: <<https://inforchannel.com.br/2021/07/29/correios-utiliza-tecnologia-rfid-com-padrao-gs1-para-rastrear-cargas-e-malotes/>>. Acesso em: 10 fev. 2022.

LAMB, F. **Automação industrial na prática**. Porto Alegre: AMGH, 2015.

LEITE, F. Z. Benefícios da gestão de armazéns orientada por dados. **Revista Mundo Logística**, n. 83, ano XIV, jul./ago. 2021.

OPENTECH. **Sistemas de gestão logística**: principais soluções e suas vantagens. Disponível em: <<https://www.opentechgr.com.br/blog/sistemas-de-gestao-logistica-principais-solucoes-e-suas-vantagens/>>. Acesso em: 10 fev. 2022.

PALADINI, E. P. **Avaliação estratégica da qualidade**. São Paulo: Atlas, 2011.

REVISTA ESPACIOS. Revisão estruturada da Literatura sobre RFID e suas Aplicações na Cadeia de Suprimentos. **Revista Digital**, v. 37, n. 8, p. 19, 2016. Disponível em: <<https://www.revistaespacios.com/a16v37n08/16370820.html>>. Acesso em: 10 fev. 2022.

SELEME, R.; DE PAULA, A. **Logística**: armazenagem e materiais. Curitiba: InterSaberes, 2019.